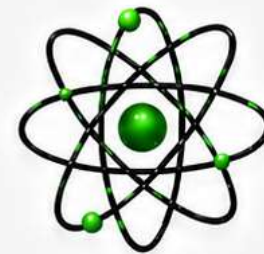


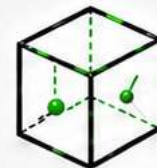


درس السنة الرابعة متوسط (BEM)



الأمن الكهربائي

(مأخذ التوتر - حماية الدارة والأشخاص)
قواعد الأمن الكهربائي



الوحدة 4

الجزء الأول

الأستاذ بيكا
@ProfPica





الأستاذ بيكا
@ProfPica

- السنة الرابعة متوسط (BEM) -

الأمن الكهربائي



4

الوحدة



حماية الدارة الكهربائية وحماية الأشخاص من أخطار الكهرباء

1 مأخذ التوتر الكهربائي 220V

هو منخذ كهربائي يوفر التوتر اللازم لتغذية الأجهزة الكهربائية في المنزل.

الرمز :

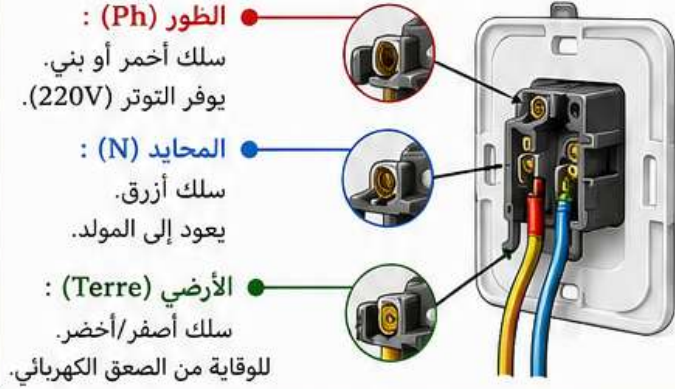


الخصائص :

- التوتر : $U = 220V$
- التردد : $f = 50\text{ Hz}$
- النوع : متناوب



تركيب مأخذ التوتر 220V



ملاحظة

عدم احترام تركيب الأسلاك قد يؤدي إلى صق كهربائي أو تلف الأجهزة.

2 حماية الدارة والأشخاص

الهدف من الحماية هو :

- حماية الأجهزة الكهربائية من التلف.
- حماية الأشخاص من خطر الصق أو الحريق.

1. الأجهزة الوقائية

مصهر (فيوز)



يحمي الدارة من التيار الزائد. ينصهر وينقطع التيار عند الخطر.

قاطع آلي



يحمي الدارة من التيار الزائد أو القصور. يفصل التيار تلقائياً.

قاطع تفاضلي



يحمي الأشخاص من التسرب الكهربائي. يفصل التيار إذا كان هناك تسرب.

التركيب يكون في لوحة توزيع رئيسية.

2. أخطار الكهرباء

الصق الكهربائي



يمر التيار في جسم الإنسان ويسبب إصابات خطيرة أو وفاة.

الحروق



بسبب ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن التيار الزائد.

الحرائق



بسبب تماس كهربائي أو سخونة الأسلاك الكهربائية.

3. قواعد الأمن الكهربائي

لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة.



لا تدخل أجسام معدنية في مأخذ التوتر.



لا تسحب القابس من السلك. اسحب القابس من الرأس.



لا تفرط في استعمال مأخذ توتر واحد.



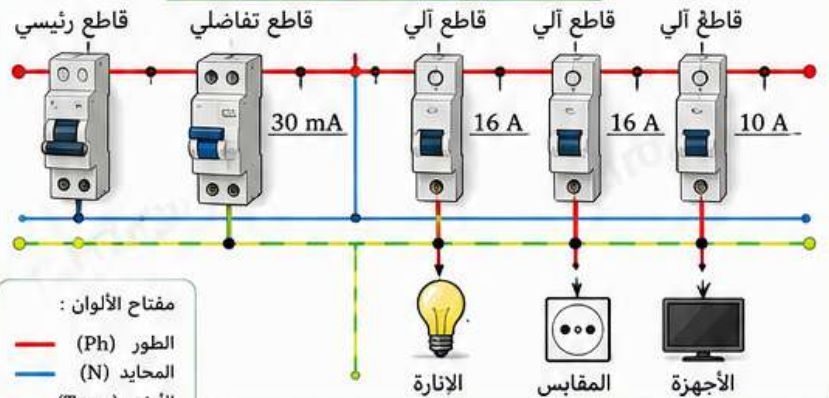
افصل الأجهزة بعد الاستعمال.



استعمل أجهزة سليمة وموصولة بالأرضي.



4. مثال لتركيب حماية منزلية



مفتاح الألوان :

- الطور (Ph) - Red
- المحايد (N) - Blue
- الأرضي (Terre) - Green

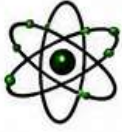
ملاحظة مهمة

يجب فحص التركيبات الكهربائية بانتظام والتأكد من سلامة الأجهزة والأسلاك لتجنب الحوادث.





الأستاذ بيكا
@ProfPica



- السنة الرابعة متوسط (BEM) -

الأمن الكهربائي



قواعد الأمن الكهربائي

1 لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة.



- الماء موصل جيد للكهرباء.
- قد تتعرض لصعق كهربائي خطير.

2 لا تدخل أجساماً معدنية في مأخذ التوتّر.



- الأجسام المعدنية موصلة للكهرباء.
- قد تسبب صعقاً كهربائياً أو حرقاً.

3 لا تسحب القابس من السلك.



- اسحب القابس من جسمه وليس من السلك.
- سحب القابس من السلك قد يتلف السلك ويسبب تماساً كهربائياً.

4 اسحب القابس من الرأس.



- عند فصل الجهاز، اسحب القابس من رأسه.
- يحافظ على سلامة السلك والمأخذ.

5 لا تفرط في استعمال مأخذ توتر واحد.



- توصيل عدة أجهزة بمأخذ واحد يسبب ارتفاع شدة التيار.
- قد يؤدي إلى سخونة الأسلاك واندلاع حريق.

6 افصل الأجهزة بعد الاستعمال.



- بعد الانتهاء من استعمال الجهاز، افصله من مأخذ التوتّر.
- يوفر الطاقة ويزيد من عمر الجهاز.

7 استعمل أجهزة سليمة وموصولة بالأرضي.



- تأكد من سلامة الأجهزة وعدم تلف الأسلاك.
- الأجهزة ذات سلك أرضي تحميك من التسرب الكهربائي.

8 لا تقترب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة.



- الأسلاك المكشوفة قد تكون تحت توتر.
- الاقتراب منها قد يسبب صعقاً كهربائياً.

9 لا تعمل على الأجهزة الكهربائية دون علم الكبار.



- قد لا تعرف المخاطر الكهربائية.
- اطلب دائماً مساعدة شخص بالغ.

10 حافظ على نظافة مكان الأجهزة الكهربائية.



- الغبار والرطوبة قد تتسبب في أعطال أو تسرب كهربائي.
- مكان نظيف وجاف = أمان أكثر.

11 في حالة الخطر، اقطع التيار فوراً.



- إذا شعرت برائحة احتراق أو رأيت شرراً أو لمست جهازاً ساخناً:
- اقطع التيار من القاطع الرئيسي فوراً.

ملاحظة مهمة

الاحترام الدائم لقواعد الأمن الكهربائي يحمي ويحمي من حولك من الأخطار والحوادث.





الأستاذ بيكا
@Profpica



- السنة الرابعة متوسط (BEM) -

الأمن الكهربائي



أنشطة تطبيقية مع الحلول

نشاط 2

صح أو خطأ

ضع (صح) أمام العبارة الصحيحة و (خطأ) أمام العبارة الخاطئة:

1. يجب لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة. ☐
2. نستخدم القاطع التفاضلي لحماية الأشخاص من التسرب الكهربائي. ☒
3. يمكن توصيل عدة أجهزة قوية في مأخذ توتر واحد. ☐
4. سلك الأرضي يحمي من الصعق الكهربائي. ☒
5. من الأفضل سحب القابس من السلك وليس من الجهاز. ☒

الحل (2) صح (3) خطأ (4) صح (5) صح

نشاط 1

اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة:

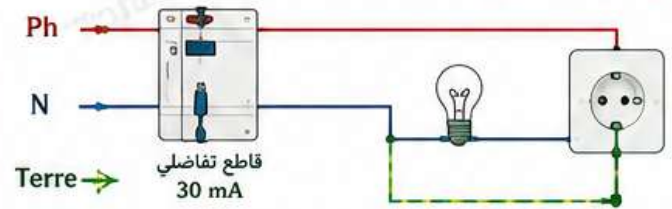
1. التوتر الكهربائي في مأخذ التوتر المنزلي في الجزائر هو:
(أ) 110 V (ب) 220 V (ج) 380 V
2. الجهاز الذي يحمي من التسرب الكهربائي هو:
(أ) المصهر (ب) القاطع الألي (ج) القاطع التفاضلي
3. اللون الخاص بسلك الأرضي هو:
(أ) الأحمر (ب) الأزرق (ج) الأخضر/الأصفر

الحل (1) ب (2) ج (3) ج

نشاط 4

تأمل الشكل ثم أجب

تأمل التركيبية الكهربائية التالية ثم أجب عن الأسئلة:



1. ما هو دور القاطع التفاضلي في هذه الدارة؟
يحمي الأشخاص من خطر التسرب الكهربائي.
2. ما هو التوتر بين الطور والمحايد؟ 220 V
3. ما هو لون سلك الأرضي؟ الأخضر/الأصفر

الحل (1) يحمي الأشخاص من خطر التسرب الكهربائي. 220 V (3) الأخضر/الأصفر

نشاط 5

لاحظ وأصلح الخطأ

في كل حالة، حدد الخطأ ثم اقترح الحل المناسب.



1 توصيل عدة أجهزة في مأخذ واحد



2 لمس الجهاز بأيدي مبللة

الخطأ: تحميل زائد على المأخذ.

الحل: توزيع الأجهزة على عدة مأخذ.

الخطأ: خطر الصعق الكهربائي.

الحل: تخفيف اليدين قبل لمس الأجهزة.

نشاط 6

مسألة تطبيقية

جهاز كهربائي استطاعته 2200 W يعمل تحت توتر 220 V.

1. احسب شدة التيار الذي يستهلكه هذا الجهاز.
2. إذا كان المصهر المستعمل قيمته 10 A، هل يحمي الدارة؟
3. ما قيمة المصهر المناسبة لحماية هذا الجهاز؟

الحل

1. حساب شدة التيار:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A}$$

2. المقارنة:

شدة التيار المستهلكة = 10 A المستهلكة

قيمة المصهر = 10 A

النتيجة: المصهر على الحد الأقصى، قد ينصهر، لذلك لا يحمي بشكل جيد.

3. المصهر المناسب:

يجب اختيار مصهر قيمته أكبر قليلاً من 10 A، مثل: 16 A

نشاط 7

ضع علامة (✓) أو (X)

العبارة	✓	X
1. القاطع التفاضلي يحمي من التسرب الكهربائي.	✓	
2. يمكن إصلاح الأجهزة الكهربائية بدون فصل التيار.		X
3. سلك الأرضي يحمي من الصعق الكهربائي.	✓	
4. يجب تنظيف الأجهزة الكهربائية بمواد قابلة للاشتعال.		X
5. التوتر في المأخذ المنزلي هو 220 V.	✓	

الحل (1) ✓ (2) X (3) X (4) X (5) ✓



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا